

IGAS.

ПАСПОРТ

**Модульные свободно программируемые
контроллеры «Lorentz»**

Содержание

1. Общие указания	2
2. Общие данные	2
3. Технические характеристики	3
4. Условия эксплуатации	4
5. Условия хранения	4
6. Идентификационное обозначение и описание модулей для различных исполнений	5
7. Метрологические и технические характеристики исполнений	8
8. Гарантийные обязательства	11
9. Комплект поставки	11
10. Свидетельство о приемке	12
11. Реализация	12

1. Общие указания.

Паспорт является неотъемлемой принадлежностью модульных контролеров и передается вместе с ними.

Записи в паспорте необходимо производить чернилами или пастой черного, фиолетового или синего цвета. Записи должны быть заверены подписью лица, руководящего работами. Исправления должны быть подтверждены подписями лица, ответственного за ведение Паспорта, и главного инженера эксплуатирующей организации и скреплены печатью. Подчистки в записях не допускаются.

За сохранность, правильность и своевременность заполнения Паспорта отвечает лицо, за которым закреплено изделие.

Правильность и своевременность заполнения Паспорта контролируют должностные лица эксплуатирующей организации.

2. Общие данные.

Модульных свободно программируемых контроллеров «Lorentz», устройства управления и контроля Lorentz спроектированы, разработаны и произведены для обычного использования в промышленности. Они не предназначены для любого другого использования, влекущего за собой серьезные риски или опасности, которые могут привести к смертельным случаям, травмам, серьезным физическим повреждениям или потерям любого рода без внедрения мер предосторожности. В частности, такие риски и опасности включают использование этих устройств для контроля ядерных реакций в ядерных электростанциях, в системах управления полетами, безопасности полетов, управлении общественным транспортом, медицинских системах жизнеобеспечения и системах управления вооружением.

3. Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Электрическое питание, постоянный ток	24В - 15%	
Потребляемая мощность (без подключенных устройств), не более	1 Вт	
Предохранитель	Самовосстанавливающийся	
Цифровой выход передачи данных	X2X	
Срок гарантии, при условии технического обслуживания	60 месяцев	
Средняя наработка на отказ, не менее	24 000 часов	
Срок службы модуля, не менее	10 лет	
Корпус	IP 20	

4. Условия эксплуатации

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Температура окружающей среды	-40 ... +40С°	
Атмосферное давление	от 90.6 до 107 кПа	
Относительная влажность	от 0 до 98%	без конденсации

5. Условия хранения

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Температура окружающей среды	-20 ... +40С°	
Атмосферное давление	от 90.6 до 107 кПа	
Относительная влажность	от 0 до 98%	без конденсации

6. Идентификационное обозначение и описание модулей для различных исполнений

Номер модели	Описание
LAI1118	Модуль (12 бит) на 8 каналов аналогово ввода силы постоянного тока от 0 до 20 мА, напряжения постоянного тока от 0 до 10 В и ввода дискретных сигналов
LAI1168	Модуль (16 бит) на 8 каналов аналогово ввода силы постоянного тока от 0 до 20 мА, напряжения постоянного тока от 0 до 10 В и ввода дискретных сигналов
LAI1268	Модуль (16 бит) на 8 каналов аналогово ввода силы постоянного тока от 0 до 20 мА, напряжения постоянного тока от 0 до 10 В и ввода дискретных сигналов
LAO1118	Модуль (12 бит) на 8 каналов аналогово вывода силы постоянного тока от 0 до 20 мА и напряжения постоянного тока от 0 до 10 В
LAO1168	Модуль (16 бит) на 8 каналов аналогово вывода силы постоянного тока от 0 до 20 мА и напряжения постоянного тока от 0 до 10 В
LAO1268	Модуль аналогово (12 бит) на 8 каналов вывода силы постоянного тока от 0 до 20 мА и напряжения постоянного тока от 0 до 10 В
LCM1118	Модуль счета импульсов частотой до 20 кГц
LCM1168	Модуль счета импульсов частотой до 1200 МГц
LAT1118	Универсальный модуль (12 бит) на 4 канала аналогово ввода для термопар по ГОСТ Р 8.585-2001, термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009, сопротивления постоянному току.
LAT1168	Универсальный модуль (16 бит) на 4 канала аналогово ввода для термопар по ГОСТ Р 8.585-2001, термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009, сопротивления постоянному току.

LCT1114	Модуль аналогово ввода силы и напряжения переменного тока и промышленной частоты от трансформаторов тока и напряжения
LCT1164	Модуль аналогово ввода силы и напряжения переменного тока и промышленной частоты от трансформаторов тока и напряжения
LDO1118	Модуль релейного вывода
LDO2118	Модуль транзисторного вывода
LDO3168	Модуль выводов в виде твердотельного реле
LDI1118	Модуль дискретного ввода с питанием напряжения постоянного тока от 5 до 30 В
LDI1218	Модуль дискретного ввода напряжения переменного тока промышленной частоты 220 В
LCP2116	Модуль процессорный для обработки цифровых сигналов
LCP2126	Модуль процессорный для обработки цифровых сигналов
LCP4116	Модуль процессорный для обработки цифровых сигналов
LFL1112	Модуль процессорный для обработки цифровых сигналов
LPC1164	Модуль процессорный для обработки цифровых сигналов

LHI1112	Модуль интерфейсный с поддержкой протокола HART
LLI1111	Модуль интерфейсный с поддержкой интерфейса LORA
LWI1111	Модуль интерфейсный с Wi-Fi модулем
LBI1111	Модуль интерфейсный с Bluetooth модулем
LWH1111	Модуль интерфейсный с поддержкой протокола Wireless HART
LCI1112	Модуль интерфейсный с поддержкой CAN-интерфейса

7. Метрологические и технические характеристики исполнений

Метрологические характеристики контроллеров при измерении силы и напряжения постоянного тока		
Тип модуля	Диапазоны входных сигналов	Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности, %
LAI1118	от 0 до +10 В, 0 -20 мА	±0,2
LAI1118	от 0 до +10 В, 0 -20 мА	
LAI1118	от 0 до +10 В, 0 -20 мА	
Метрологические характеристики контроллеров при измерении количества импульсов		
Тип модуля	Диапазоны входных сигналов	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, имп.
LCM1118	от 1 до 20 кГц	±0,2
LCM1168	от 1 до 1200 МГц	

Метрологические характеристики контроллеров при преобразовании сигналов от термопреобразователей			
Тип модуля	Тип термопреобразователя сопротивления	Диапазоны контролируемого параметра (температуры), °C	Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности, %
LAT1118	Pt100 $\alpha = 0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ Pt1000 $\alpha = 0,00375 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	от -200 до +850	$\pm 0,2$
LAT1168	Pt100 $\alpha = 0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ Pt1000 $\alpha = 0,00375 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	от -200 до +850	$\pm 0,2$
Метрологические характеристики контроллеров при измерении силы и напряжения переменного тока промышленной частоты			
Тип модуля	Диапазоны входных	Пределы допускаемой относительной погрешности, %	
LCT1114	от 0 до 6 А,	$\pm 0,2$	
LCT1114	от 0 до 6 А,	$\pm 0,2$	

Метрологические характеристики контроллеров при преобразовании сигналов от термопар по ГОСТ Р			
Тип модуля	Тип термопары	Диапазоны контролируемого параметра (температуры), °С	Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности, %
LAT1118	K	-270 до +1372	±0,2
	J	-210 до +1200	±0,2
	S	от -5 до +1768	±0,2
	N	-270 до +1300	±0,2
LAT1168	K	-270 до +1372	±0,2
	J	-210 до +1200	±0,2
	S	от -5 до +1768	±0,2
	N	-270 до +1300	±0,2

8. Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Свободно программируемый модуль Lorentz	1
Руководство по эксплуатации	1 экз. партию
Паспорт	1

9. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 4252-003-465265-20 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Предприятие изготовитель: ООО «Левин фотоникс»

Адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д.2.

нежилые помещения 704-707

тел./ факс: (495) 984-04-37,

E-mail: hello@levinphotonics.com

www.levinphotonics.com

10. Свидетельство о приемке

Свободно программируемый модуль зав. № _____ соответствует
ТУ 4252-003-465265-20 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

(подпись)

(м.п.)

11. Реализация

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись)

(м.п.)

141190, Московская обл., г. Фрязино
Заводской проезд, д.2.
нежилые помещения 704-707
тел./ факс: (495) 984-04-37,
E-mail: hello@levinphotonics.com
www.levinphotonics.com